

Sécurité Informatique – L3 Informatique

## **Compte Rendu – TP3**

GnuPG : Chiffrement asymétrique et protocole PGP

Laure Bantsoukissa

Emin Belkheir

21 mars 2026

## Rappels préliminaires

**Certificat :** « A dit que B a la clef K » = signature de  $(B, K)$  par A.

**Confiance :**

- stockée dans un fichier séparé ;
- indique si l'on fait confiance à A pour valider d'autres clefs.

Le terme « clef » désigne en réalité l'ensemble *clef* + *certificat(s)*. Chaque sujet possède une vision partielle du réseau de confiance, construite à partir des certificats qu'il a collectés.

## 1 Exercice 1 – Création de clefs

### Création de la clef primaire

```
gpg --gen-key
```

```
bnl4244a@u6-104-04:~/secu/TP3$ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 2.4.7; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: le trousseau local « /home/bnl4244a/.gnupg/pubring.kbx » a été créé
Remarque : Utilisez « gpg --full-generate-key » pour une fenêtre de dialogue de
génération de clef complète.

GnuPG doit construire une identité pour identifier la clef.

Nom réel : celina
Adresse électronique : cel.bants@gmail.com
Vous avez sélectionné cette identité :
    « celina <cel.bants@gmail.com> »

Changer le (N)om, l'(A)dresse électronique ou (O)ui/(Q)uitter ? 0
De nombreux octets aléatoires doivent être générés. Vous devriez faire
autre chose (taper au clavier, déplacer la souris, utiliser les disques)
pendant la génération de nombres premiers ; cela donne au générateur de
nombres aléatoires une meilleure chance d'obtenir suffisamment d'entropie.
De nombreux octets aléatoires doivent être générés. Vous devriez faire
autre chose (taper au clavier, déplacer la souris, utiliser les disques)
pendant la génération de nombres premiers ; cela donne au générateur de
nombres aléatoires une meilleure chance d'obtenir suffisamment d'entropie.
gpg: /home/bnl4244a/.gnupg/trustdb.gpg : base de confiance créée
gpg: répertoire « /home/bnl4244a/.gnupg/openpgp-revocs.d » créé
gpg: revocation certificate stored as '/home/bnl4244a/.gnupg/openpgp-revocs.d/07
CC834F309257E2F382B976D85513764279C6FB.rev'
les clefs publique et secrète ont été créées et signées.

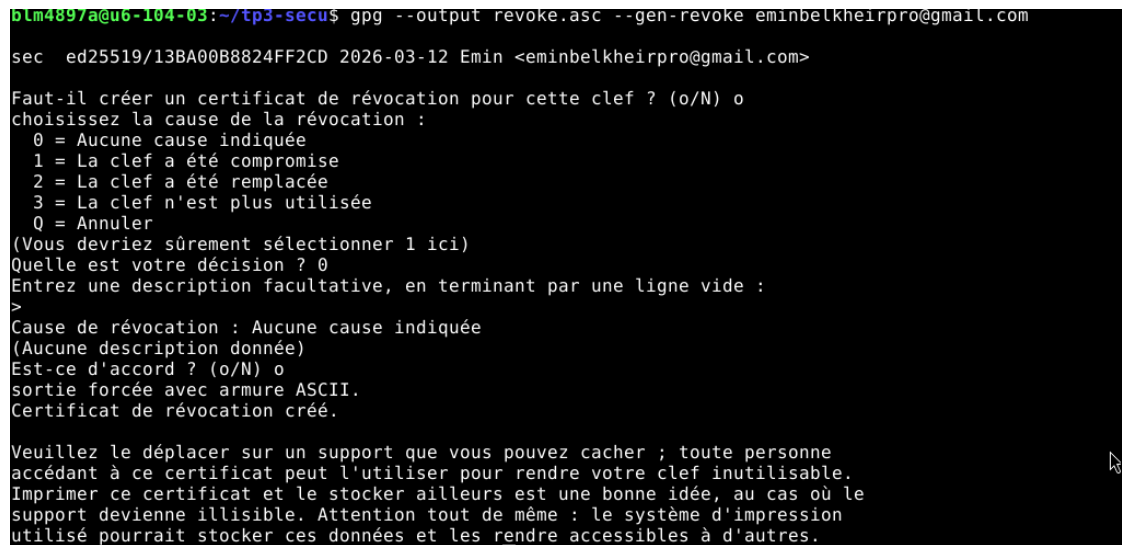
pub   ed25519 2026-03-12 [SC] [expire : 2029-03-11]
      07CC834F309257E2F382B976D85513764279C6FB
uid           celina <cel.bants@gmail.com>
sub   cv25519 2026-03-12 [E] [expire : 2029-03-11]
```

FIGURE 1 – Création de la clef primaire pour une nouvelle identité

### Certificat de révocation

La génération immédiate d'un certificat de révocation est fortement conseillée. En cas de perte ou de vol de la clef, ce certificat permet d'informer les tiers que la clef ne doit plus être utilisée :

```
gpg --output revoke.asc --gen-revoke <identificateur>
```



```
bnl4897a@u6-104-03:~/tp3-secu$ gpg --output revoke.asc --gen-revoke eminbelkheirpro@gmail.com
sec  ed25519/13BA00B8824FF2CD 2026-03-12 Emin <eminbelkheirpro@gmail.com>

Faut-il créer un certificat de révocation pour cette clef ? (o/N) o
choisissez la cause de la révocation :
  0 = Aucune cause indiquée
  1 = La clef a été compromise
  2 = La clef a été remplacée
  3 = La clef n'est plus utilisée
  0 = Annuler
(Vous devriez sûrement sélectionner 1 ici)
Quelle est votre décision ? 0
Entrez une description facultative, en terminant par une ligne vide :
>
Cause de révocation : Aucune cause indiquée
(Aucune description donnée)
Est-ce d'accord ? (o/N) o
Sortie forcée avec armure ASCII.
Certificat de révocation créé.

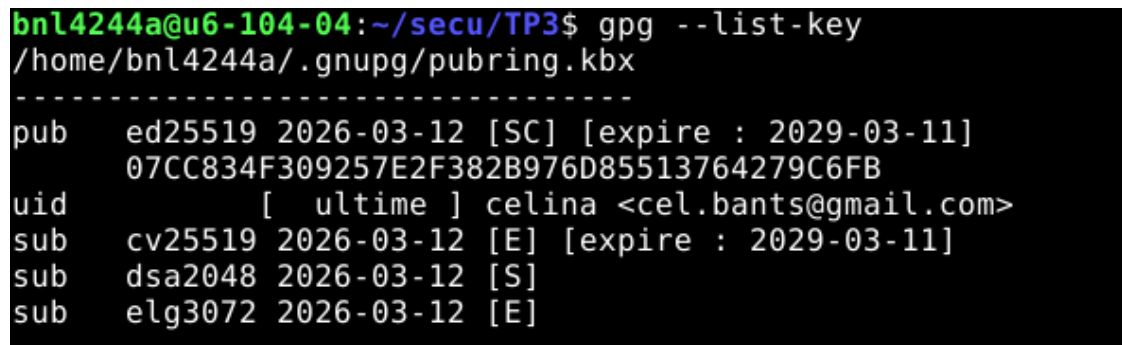
Veuillez le déplacer sur un support que vous pouvez cacher ; toute personne
accédant à ce certificat peut l'utiliser pour rendre votre clef inutilisable.
Imprimer ce certificat et le stocker ailleurs est une bonne idée, au cas où le
support devienne illisible. Attention tout de même : le système d'impression
utilisé pourrait stocker ces données et les rendre accessibles à d'autres.
```

FIGURE 2 – Génération du certificat de révocation

## Création des sous-clefs

Deux sous-clefs ont été ajoutées à la clef maître (via `gpg -edit-key` puis la commande `addkey`) :

- une sous-clef de **signature** (DSA, usage S) ;
- une sous-clef de **chiffrement** (ElGamal, usage E).



```
bnl4244a@u6-104-04:~/secu/TP3$ gpg --list-key
/home/bnl4244a/.gnupg/pubring.kbx
-----
pub   ed25519 2026-03-12 [SC] [expire : 2029-03-11]
      07CC834F309257E2F382B976D85513764279C6FB
uid   [  ultime ] celina <cel.bants@gmail.com>
sub   cv25519 2026-03-12 [E] [expire : 2029-03-11]
sub   dsa2048 2026-03-12 [S]
sub   elg3072 2026-03-12 [E]
```

FIGURE 3 – Liste des clefs après ajout des deux sous-clefs

## 2 Exercice 2 – Gestion des clefs

### Import d'une clef publique

```
gpg --import clefs_connues_Oliver.gpg
```

```

bnl4244a@u6-104-04:~/secu/TP3$ gpg --import clefs connues_Oliver.asc
gpg: clef 5DFA4E1BC4B11060 : clef publique « Oliver Searle <osearle65@gmail.com> » importée
gpg: clef 9D81DAB05E3637CA : clef publique « salsaal <salsaal.budah@gmail.com> » importée
gpg: Quantité totale traitée : 2
gpg: importées : 2
bnl4244a@u6-104-04:~/secu/TP3$ gpg --list-key
/home/bnl4244a/.gnupg/pubring.kbx
-----
pub   ed25519 2026-03-12 [SC] [expire : 2029-03-11]
      07CC834F309257E2F382B976D85513764279C6FB
uid   [ ultime ] celina <cel.bants@gmail.com>
sub   cv25519 2026-03-12 [E] [expire : 2029-03-11]
sub   dsa2048 2026-03-12 [S]
sub   elg3072 2026-03-12 [E]

pub   ed25519 2026-03-12 [SC] [expire : 2029-03-11]
      D0AC3D98EA838D8C26A843965DFA4E1BC4B11060
uid   [ inconnue ] Oliver Searle <osearle65@gmail.com>
sub   dsa2048 2026-03-12 [S]
sub   elg2048 2026-03-12 [E]

pub   ed25519 2026-03-12 [SC] [expire : 2029-03-11]
      C69EF7E9C3EC910901A7B34A9D81DAB05E3637CA
uid   [ inconnue ] salsaal <salsaal.budah@gmail.com>
sub   cv25519 2026-03-12 [E] [expire : 2029-03-11]
sub   dsa2048 2026-03-12 [S] [expire : 2026-04-11]
sub   elg2048 2026-03-12 [E] [expire : 2026-04-11]

```

FIGURE 4 – État du trousseau après import de la clef de Oliver

## Vérification de l’empreinte

Avant de signer la clef importée, on vérifie que l’empreinte (*fingerprint*) correspond bien à celle publiée par le propriétaire :

```

gpg --edit-key <identificateur>
fpr

```

```

blm4897a@u6-104-03:~/tp3-secu$ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 2.4.7; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: le trousseau local « /home/blm4897a/.gnupg/pubring.kbx » a été créé
Remarque : Utilisez « gpg --full-generate-key » pour une fenêtre de dialogue de génération de clef complète.

GnuPG doit construire une identité pour identifier la clef.

Nom réel : Emin
Adresse électronique : eminbelkheirpro@gmail.com
Vous avez sélectionné cette identité :
  « Emin <eminbelkheirpro@gmail.com> »

Changer le (N)om, l'(A)ddresse électronique ou (O)ui/(Q)uitter ? 0
De nombreux octets aléatoires doivent être générés. Vous devriez faire
autre chose (taper au clavier, déplacer la souris, utiliser les disques)
pendant la génération de nombres premiers ; cela donne au générateur de
nombres aléatoires une meilleure chance d'obtenir suffisamment d'entropie.
De nombreux octets aléatoires doivent être générés. Vous devriez faire
autre chose (taper au clavier, déplacer la souris, utiliser les disques)
pendant la génération de nombres premiers ; cela donne au générateur de
nombres aléatoires une meilleure chance d'obtenir suffisamment d'entropie.
gpg: /home/blm4897a/.gnupg/trustdb.gpg : base de confiance créée
gpg: répertoire « /home/blm4897a/.gnupg/openpgp-revocs.d » créé
gpg: revocation certificate stored as '/home/blm4897a/.gnupg/openpgp-revocs.d/D3063068C60EB4F78683C27A13BA00B8824FF2CD.rev'
les clefs publique et secrète ont été créées et signées.

pub   ed25519 2026-03-12 [SC] [expire : 2029-03-11]
      D3063068C60EB4F78683C27A13BA00B8824FF2CD
uid   Emin <eminbelkheirpro@gmail.com>
sub   cv25519 2026-03-12 [E] [expire : 2029-03-11]

```

FIGURE 5 – Empreinte d’Emin

```
bnl4244a@u6-104-04:~/secu/TP3$ gpg --edit-key emin
gpg (GnuPG) 2.4.7; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

pub  ed25519/13BA00B8824FF2CD
    créé : 2026-03-12  expire : 2029-03-11  utilisation : SC
    confiance : inconnu      validité : inconnu
sub  cv25519/FC35C5B1B03A750E
    créé : 2026-03-12  expire : 2029-03-11  utilisation : E
[ inconnue ] (1). Emin <eminbelkheirpro@gmail.com>

gpg> fpr
pub  ed25519/13BA00B8824FF2CD 2026-03-12 Emin <eminbelkheirpro@gmail.com>
Empreinte clef princip. : D306 3068 C60E B4F7 8683  C27A 13BA 00B8 824F F2CD
```

FIGURE 6 – Empreinte de la clé reçue

**Vérification de l’empreinte d’Emin** Afin de garantir l’intégrité de la clef publique reçue et d’éviter toute interception ou substitution lors de l’échange, nous avons procédé à la vérification de l’empreinte (*fingerprint*) à voix haute, en la comparant directement avec celle affichée sur la machine d’Emin. L’empreinte obtenue est la suivante :

D306 3068 C60E B4F7 8683 C27A 13BA 00B8 824F F2CD

Les deux empreintes étant identiques, nous avons pu certifier que la clef importée appartient bien à Emin, et procéder à sa signature en toute confiance.

## Signature et niveau de confiance

L’empreinte étant correcte, la clef est signée et un niveau de confiance lui est attribué (sign puis trust dans l’éditeur interactif) :

```

gpg> sign

pub  ed25519/13BA00B8824FF2CD
    créé : 2026-03-12  expire : 2029-03-11  utilisation : SC
    confiance : inconnu  validité : inconnu
Empreinte clef princip. : D306 3068 C60E B4F7 8683  C27A 13BA 00B8 824F F2CD

    Emin <eminbelkheirpro@gmail.com>

Cette clef va expirer le 2029-03-11.
Voulez-vous vraiment signer cette clef avec votre
clef « celina <cel.bants@gmail.com> » (D85513764279C6FB)

Voulez-vous vraiment signer ? (o/N) o

gpg> trust
pub  ed25519/13BA00B8824FF2CD
    créé : 2026-03-12  expire : 2029-03-11  utilisation : SC
    confiance : inconnu  validité : inconnu
sub  cv25519/FC35C5B1B03A750E
    créé : 2026-03-12  expire : 2029-03-11  utilisation : E
[ inconnue ] (1). Emin <eminbelkheirpro@gmail.com>

Décidez maintenant de la confiance que vous portez en cet utilisateur pour
vérifier les clefs des autres utilisateurs (en regardant les passeports, en
vérifiant les empreintes depuis diverses sources, etc.)

  1 = je ne sais pas ou n'ai pas d'avis
  2 = je ne fais PAS confiance
  3 = je fais très légèrement confiance
  4 = je fais entièrement confiance
  5 = j'attribue une confiance ultime
  m = retour au menu principal

Quelle est votre décision ? 4

pub  ed25519/13BA00B8824FF2CD
    créé : 2026-03-12  expire : 2029-03-11  utilisation : SC
    confiance : totale  validité : inconnu
sub  cv25519/FC35C5B1B03A750E
    créé : 2026-03-12  expire : 2029-03-11  utilisation : E
[ inconnue ] (1). Emin <eminbelkheirpro@gmail.com>
Veuillez remarquer que la validité affichée pour la clef n'est pas
forcément correcte avant d'avoir relancé le programme.

gpg> quit
Faut-il enregistrer les modifications ? (o/N) o

```

FIGURE 7 – Signature et attribution du niveau de confiance à la clef d'Emin

### 3 Exercice 3 – Chiffrer et déchiffrer des documents

#### Chiffrement asymétrique

```
gpg --output fichier.gpg --encrypt --recipient <id> fichier_clair
```

```

bnl4244a@u6-104-04:~/secu/TP3$ nano file
bnl4244a@u6-104-04:~/secu/TP3$ gpg --output encrypted_file --encrypt --recipient emin file
gpg: vérification de la base de confiance
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: profondeur : 0  valables : 1  signées : 1
    confiance : 0 i., 0 n.d., 0 j., 0 m., 0 t., 1 u.
gpg: profondeur : 1  valables : 1  signées : 0
    confiance : 0 i., 0 n.d., 0 j., 0 m., 1 t., 0 u.
gpg: la prochaine vérification de la base de confiance aura lieu le 2029-03-11

```

FIGURE 8 – Chiffrement d'un fichier à destination d'Emin

```
bnl4244a@u6-104-04:~/secu/TP3$ cat fichier_test_chiffre
io0;v
00400w!0#0p.s:00B00Db0?00K00
0000s00000->00;WQ$0';06*
v[700EB0of=NV0b00000B00000W0F'P-0000z0)0
00000020(W#0nth0b0%i00000IG0000
0n00#\A0$0=Pz00rlGUfB<A00600w0I[-G0k0s:Ve/D00
e"0000^8_t0{H0x^0}000S0
0M}000:V0000rXR0A0-[0{0}s1=0C0;0K0h5H00KE02l
000w|U0`J>00$0530D0N0o00p0e0v0+000S0@o>__a0M 000'00電00d0=j00901
000;00qB000eAW001Nm00M6K0j000000U000\`S0h0s
k0000v0000c$0! 0{0\t9Y0000< S90zVdJXP0b00G700q0's00'0 6l000000^i0.0 ]{0(0)0x0000eW>
000\#00(0s3*8000>10E|u000000'0t00-y20*Mja0x00Y00Z#?0W00K0,000 0c/000)30)00u0#090y00500tD00M00i00s00x00SÄhm0+0e0
s6s^gp0C0000_0,00000[000*0000Z00q03y00X00C000)I0v0lw0b
0G_0000009+d010-00e0GM00020$N00랄00t
0"000wfÉ00bf0m0000
""-00>00000000bnl4244a@u6-104-04:~/secu/TP3$ gpg --output f --decrypt fichier_test_chiffre
gpg: encrypted with elg3072 key, ID 6F0C696FF4153B76, created 2026-03-12
« celina <cel.bants@gmail.com> »
bnl4244a@u6-104-04:~/secu/TP3$ cat f
Test de mon message chiffrer
```

FIGURE 9 – Fichier chiffré envoyé par Emin et déchiffré avec succès

## Autre exemple

```
blm4897a@u6-104-03:~/tp3-secu$ gpg --output fichier_test_chiffre --encrypt --recipient cel.bants@gmail.com fichier_test
gpg: vérification de la base de confiance
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: gpg
gpg: profondeur : 0 valables : 2 signées : 0
confiance : 0 i., 0 n.d., 0 j., 0 m., 0 t., 2 u.
gpg: la prochaine vérification de la base de confiance aura lieu le 2029-03-11
blm4897a@u6-104-03:~/tp3-secu$
```

FIGURE 10 – Chiffrement d'un fichier clair à destination de Laure

Déchiffrement du fichier envoyé par Laure :

```
blm4897a@u6-104-03:~/tp3-secu$ gpg --output fichier_test_chiffre --decrypt --recipient cel.bants@gmail.com fichier_test
gpg: vérification de la base de confiance
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: gpg
gpg: profondeur : 0 valables : 2 signées : 0
confiance : 0 i., 0 n.d., 0 j., 0 m., 0 t., 2 u.
gpg: la prochaine vérification de la base de confiance aura lieu le 2029-03-11
blm4897a@u6-104-03:~/tp3-secu$ gpg --output fichier_laure_dechiffrer --decrypt encrypted_file
gpg: encrypted with cv25519 key, ID FC35C5B1B03A750E, created 2026-03-12
« Emin <eminbelkheirpro@gmail.com> »
blm4897a@u6-104-03:~/tp3-secu$
```

FIGURE 11 – Déchiffrement du fichier reçu de Laure

```
blm4897a@u6-104-03:~/tp3-secu$ gpg --output fichier_test_chiffre_signe --sign fichier_test
```

FIGURE 12 – Confirmation : le fichier déchiffré est bien accessible

## Chiffrement symétrique

Une autre méthode consiste à utiliser une clef symétrique (dérivée d'une phrase secrète) :

```
gpg --output f1_encrypted.gpg --symmetric f1
```

```
blm4897a@u6-104-03:~/tp3-secu$ gpg --output fichier_laure_dechiffrer --decrypt f1_encrypted.gpg
gpg: AES256.CFB encrypted data
gpg: chiffré avec 1 phrase secrète
Le fichier « fichier_laure_dechiffrer » existe. Faut-il réécrire par-dessus ? (o/N) o
blm4897a@u6-104-03:~/tp3-secu$
```

FIGURE 13 – Déchiffrement du fichier f1 avec phrase secrète

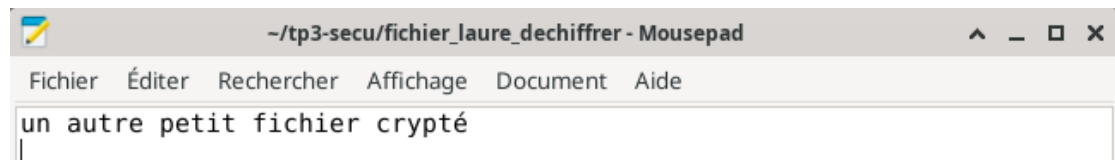


FIGURE 14 – Fichier f1 déchiffré

## 4 Exercice 4 – Générer et vérifier des signatures

### Signature binaire

```
gpg --output fichier_signe --sign fichier_a_signer
```

```
blm4897a@u6-104-03:~/tp3-secu$ gpg --output fichier_test_chiffre_signe --sign fichier_test
```

FIGURE 15 – Fichier signé par Emin

```
bnl4244a@u6-104-04:~/secu/TP3$ gpg --output f3 --verify fichier_test_chiffre_signe
gpg: Signature faite le jeu. 12 mars 2026 16:56:39 CET
gpg: avec la clef EDDSA D3063068C60EB4F78683C27A13BA00B8824FF2CD
gpg: Bonne signature de « Emin <eminbelkheirpro@gmail.com> » [totale]
```

FIGURE 16 – Vérification de la signature par Laure

### Signature en clair (*clearsign*)

Pour les échanges par courriel, il est recommandé d'utiliser l'option `-clearsign` qui intègre la signature dans un texte ASCII lisible :

```
gpg --output fichier_signe --clearsign fichier_a_signer
```

```
bnl4244a@u6-104-04:~/secu/TP3$ gpg --output f3 --verify fichier_test_clear_sign.sig
Le fichier « f3 » existe. Faut-il réécrire par-dessus ? (o/N) o
gpg: Signature faite le jeu. 12 mars 2026 17:03:32 CET
gpg: avec la clef EDDSA D3063068C60EB4F78683C27A13BA00B8824FF2CD
gpg: Bonne signature de « Emin <eminbelkheirpro@gmail.com> » [totale]
bnl4244a@u6-104-04:~/secu/TP3$ cat f3
Test de mon message chiffrer
bnl4244a@u6-104-04:~/secu/TP3$ nano fichier_test_clear_sign.sig
bnl4244a@u6-104-04:~/secu/TP3$ gpg --output f3 --verify fichier_test_clear_sign.sig
Le fichier « f3 » existe. Faut-il réécrire par-dessus ? (o/N) o
gpg: Signature faite le jeu. 12 mars 2026 17:03:32 CET
gpg: avec la clef EDDSA D3063068C60EB4F78683C27A13BA00B8824FF2CD
gpg: MAUVAISE signature de « Emin <eminbelkheirpro@gmail.com> » [totale]
bnl4244a@u6-104-04:~/secu/TP3$
```

FIGURE 17 – Vérification de la signature clearsign avant et après corruption du fichier



## 5 Exercice 5 – Validation des clefs importées

### Nouvel exportation

```
blm4897a@u6-104-03:~/tp3-secu$ gpg --export --output clef_connues_emin.gpg -a --armor
Le fichier « clef_connues_emin.gpg » existe. Faut-il réécrire par-dessus ? (o/N) o
blm4897a@u6-104-03:~/tp3-secu$
```

FIGURE 18 – Exportation (trust=full)

### Toile de confiance du groupe

Le graphe ci-dessous représente la toile de confiance établie au sein du groupe (voir 20). Une flèche de *A* vers *B* indique que *A* a signé la clef publique de *B*.

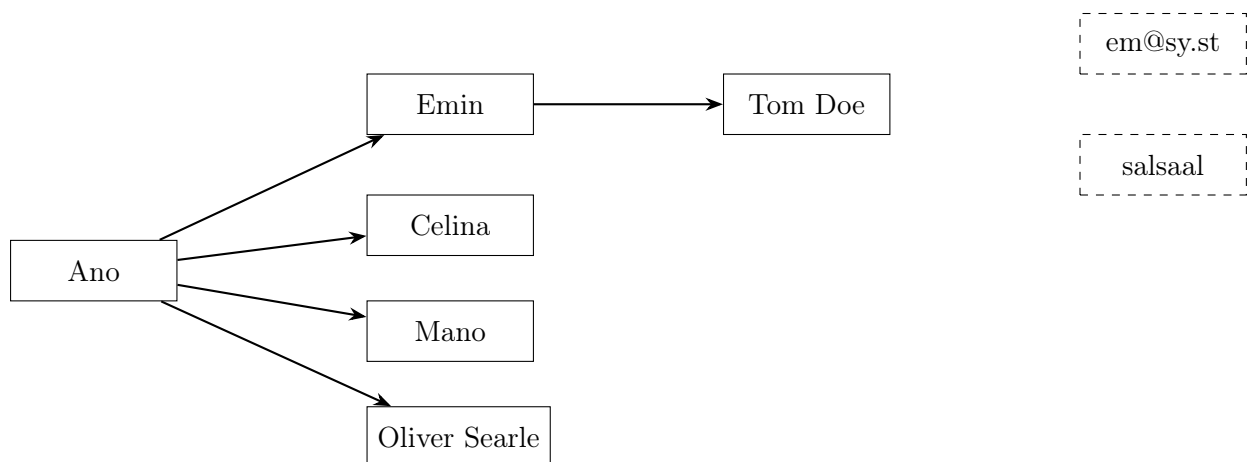


FIGURE 19 – Toile de confiance – Ano comme racine. Les nœuds en pointillés sont isolés (non signés).

### Liste des clefs du trousseau

| Identité                            | Empreinte (abrégée) | Validité | Signé par |
|-------------------------------------|---------------------|----------|-----------|
| Ano <Ano@example.com>               | ...4FA26EBA         | ultimate | soi-même  |
| Emin <eminbelkheirpro@gmail.com>    | ...824FF2CD         | full     | Ano       |
| Celina <cel.bants@gmail.com>        | ...4279C6FB         | full     | Ano       |
| Oliver Searle <osearle65@gmail.com> | ...C4B11060         | full     | Ano       |
| Mano <emmanuel.denis@...>           | ...42D9E8D1         | full     | Ano       |
| Tom Doe <tom.doe@example.com>       | ...7C683A51         | full     | Emin      |
| salsaal <salsaal.budah@gmail.com>   | ...5E3637CA         | unknown  | —         |
| em@sy.st <em@sy.st>                 | ...FDBCF74C         | unknown  | —         |

TABLE 1 – État du trousseau de clefs d’Ano

### Analyse de la validité

Ano constitue la racine de la toile de confiance (*ultimate*). Elle a signé directement les clefs de **Emin**, **Celina**, **Mano** et **Oliver Searle**, dont la validité est donc *full*. Emin a

lui-même signé la clef de **Tom Doe** : celle-ci hérite d'une validité **full** car Emin bénéficie de la confiance complète d'Ano.

Les identités **salsaal** et **em@sy.st** restent **unknown** : aucune clef de confiance ne les a signées, elles sont donc invalides du point de vue d'Ano.

```

gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: depth: 0 valid: 1 signed: 4 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
gpg: depth: 1 valid: 4 signed: 1 trust: 3-, 0q, 0n, 0m, 1f, 0u
gpg: depth: 2 valid: 1 signed: 0 trust: 1-, 0q, 0n, 0m, 0f, 0u
gpg: next trustdb check due at 2029-03-09
/home/celin/.gnupg/pubring.kbx
-----
pub   ed25519 2026-03-10 [SC] [expires: 2029-03-09]
       12DC8A422C652C1A6210F99AC065650F4FA26EBA
uid   [ultimate] Ano <Ano@example.com>
sig 3      C065650F4FA26EBA 2026-03-13 [self-signature]
sub   cv25519 2026-03-10 [E] [expires: 2029-03-09]
sig      C065650F4FA26EBA 2026-03-10 [self-signature]
sub   dsa2048 2026-03-10 [S]
sig      C065650F4FA26EBA 2026-03-10 [self-signature]
sub   elg3072 2026-03-10 [E]
sig      C065650F4FA26EBA 2026-03-10 [self-signature]

pub   ed25519 2026-03-12 [SC] [expires: 2029-03-11]
       D3063060C60EB4F78683C27A13BA0008824FF2CD
uid   [ full ] Emin <eminbelkheirpro@gmail.com>
sig 3      13BA0008824FF2CD 2026-03-12 [self-signature]
sig      C065650F4FA26EBA 2026-03-12 Ano <Ano@example.com>
sub   cv25519 2026-03-12 [E] [expires: 2029-03-11]
sig      13BA0008824FF2CD 2026-03-12 [self-signature]

pub   ed25519 2026-03-12 [SC] [expires: 2029-03-11]
       07CC834F309257E2F382B976D085513764279C6FB
uid   [ full ] celina <cel.bants@gmail.com>
sig 3      D05513764279C6FB 2026-03-12 [self-signature]
sig      C065650F4FA26EBA 2026-03-12 Ano <Ano@example.com>
sub   cv25519 2026-03-12 [E] [expires: 2029-03-11]
sig      D05513764279C6FB 2026-03-12 [self-signature]
sub   dsa2048 2026-03-12 [S]
sig      D05513764279C6FB 2026-03-12 [self-signature]
sub   elg3072 2026-03-12 [E]
sig      D05513764279C6FB 2026-03-12 [self-signature]

pub   ed25519 2026-03-12 [SC] [expires: 2029-03-11]
       D0AC3D98EA838D8C26A8439650FA4E1BC4B11060
uid   [ full ] Oliver Searle <osearle65@gmail.com>
sig 3      50FA4E1BC4B11060 2026-03-12 [self-signature]
sig      C065650F4FA26EBA 2026-03-12 Ano <Ano@example.com>
sub   dsa2048 2026-03-12 [S]
sig      50FA4E1BC4B11060 2026-03-12 [self-signature]
sub   elg2048 2026-03-12 [E]
sig      50FA4E1BC4B11060 2026-03-12 [self-signature]

pub   ed25519 2026-03-12 [SC] [expires: 2029-03-11]
       C69EF7E9C3EC910901A7B34A9D081DAB05E3637CA
uid   [ unknown ] salsaal <salsaal.budah@gmail.com>
sig 3      9D081DAB05E3637CA 2026-03-12 [self-signature]
sub   cv25519 2026-03-12 [E] [expires: 2029-03-11]
sig      9D081DAB05E3637CA 2026-03-12 [self-signature]
sub   dsa2048 2026-03-12 [S] [expires: 2026-04-11]
sig      9D081DAB05E3637CA 2026-03-12 [self-signature]
sub   elg2048 2026-03-12 [E] [expires: 2026-04-11]
sig      9D081DAB05E3637CA 2026-03-12 [self-signature]

pub   ed25519 2024-07-10 [SC]
       998D9E4AE8B6B7AE1AE74B1E8366D12BFD8CF74C
uid   [ unknown ] em@sy.st <em@sy.st>
sig      8366D12BFD8CF74C 2024-07-10 [self-signature]
sub   cv25519 2024-07-10 [E]
sig      8366D12BFD8CF74C 2024-07-10 [self-signature]
sub   ed25519 2025-03-08 [A]
sig      8366D12BFD8CF74C 2025-03-08 [self-signature]

```

## 6 Exercice 6 – Web of Trust

Export de sa propre clef pour l'envoyer :

```
gpg --export --output ma_cle.gpg -a --armor
```

```
celin@LAPTOP-6H04REEK:/home/secu$ gpg --output test_tom.gpg --encrypt --recipient tom.doe@example.com f.txt
```

FIGURE 21 – Tentative d'encryptage avec une clé signée par Emin (trust=full)

```
celin@LAPTOP-6H04REEK:/home/secu$ gpg --output test_tom.gpg --encrypt --recipient salsaal f.txt
gpg: C23DB659C2975450: There is no assurance this key belongs to the named user

sub  elg2048/C23DB659C2975450 2026-03-12 salsaal <salsaal.budah@gmail.com>
  Primary key fingerprint: C69E F7E9 C3EC 9109 01A7  B34A 9D81 DAB0 5E36 37CA
  Subkey fingerprint: AB77 EDF5 9004 BF76 A9A1  20F7 C23D B659 C297 5450

It is NOT certain that the key belongs to the person named
in the user ID. If you *really* know what you are doing,
you may answer the next question with yes.

Use this key anyway? (y/N) N
gpg: f.txt: encryption failed: Unusable public key
```

FIGURE 22 – Tentative d'encryptage avec une clé non signée

```

celin@LAPTOP-6H04REEK:/home/secu$ gpg --edit-key emin
gpg (GnuPG) 2.4.4; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

pub  ed25519/13BA00B8824FF2CD
   created: 2026-03-12  expires: 2029-03-11  usage: SC
   trust: full        validity: full
sub  cv25519/FC35C5B1B03A750E
   created: 2026-03-12  expires: 2029-03-11  usage: E
[ full ] (1). Emin <eminbelkheirpro@gmail.com>

gpg> trust
pub  ed25519/13BA00B8824FF2CD
   created: 2026-03-12  expires: 2029-03-11  usage: SC
   trust: full        validity: full
sub  cv25519/FC35C5B1B03A750E
   created: 2026-03-12  expires: 2029-03-11  usage: E
[ full ] (1). Emin <eminbelkheirpro@gmail.com>

Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' keys
(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, etc.)

  1 = I don't know or won't say
  2 = I do NOT trust
  3 = I trust marginally
  4 = I trust fully
  5 = I trust ultimately
  m = back to the main menu

Your decision? 3

pub  ed25519/13BA00B8824FF2CD
   created: 2026-03-12  expires: 2029-03-11  usage: SC
   trust: marginal      validity: full
sub  cv25519/FC35C5B1B03A750E
   created: 2026-03-12  expires: 2029-03-11  usage: E
[ full ] (1). Emin <eminbelkheirpro@gmail.com>
Please note that the shown key validity is not necessarily correct
unless you restart the program.

gpg> save
Key not changed so no update needed.
celin@LAPTOP-6H04REEK:/home/secu$ gpg --output test_tom.gpg --encrypt --recipient tom.doe@example.com f.txt
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: depth: 0  valid: 1  signed: 4  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
gpg: depth: 1  valid: 4  signed: 1  trust: 3-, 0q, 0n, 1m, 0f, 0u
gpg: next trustdb check due at 2029-03-09
gpg: D9123063DEADE078: There is limited assurance this key belongs to the named user
File 'test_tom.gpg' exists. Overwrite? (y/N) y
celin@LAPTOP-6H04REEK:/home/secu$

```

FIGURE 23 – Tentative d’encryptage après modification de la confiance accordée à Emin (trust=marginal)

## Validité des clefs du point de vue d’Alice

| Trust                |                     | Validity       |                              |
|----------------------|---------------------|----------------|------------------------------|
| marginal             | full                | marginal       | full                         |
|                      | Dharma              |                | Chloe, Francis               |
| Blake, Dharma        |                     | Francis        | Chloe                        |
| Chloe, Dharma        |                     | Chloe, Francis |                              |
| Blake, Chloe, Dharma |                     | Elena          | Chloe, Francis               |
|                      | Blake, Chloe, Elena |                | Chloe, Francis, Elena, Geoff |

## 7 Autres manipulations

Autres commande utilisées...

Clef privée

```
gpg --list-secret-keys
```

```
blm4897a@u6-104-03:~/tp3-secu$ gpg --list-secret-keys --keyid-format=long
/home/blm4897a/.gnupg/pubring.kbx
-----
sec    ed25519/13BA00B8824FF2CD 2026-03-12 [SC] [expire : 2029-03-11]
       D3063068C60EB4F78683C27A13BA00B8824FF2CD
uid    [   ultime ] Emin <eminbelkheirpro@gmail.com>
ssb    cy25519/FC35C5B1B03A750E 2026-03-12 [E] [expire : 2029-03-11]
```

FIGURE 24 – Affichage de la clef secrète